

**JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE (SCORE ADVANCED)**

Time : 3 Hours

PAPER-1 (OPTIONAL)

Maximum Marks : 180

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY**GENERAL :**

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **24** pages and that all the **19** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

QUESTION PAPER FORMAT :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

Space for Rough Work

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

1. Two conductor are embedded in a material of conductivity σ and dielectric constant ϵ_r . The resistance between the two conductors is measured to be R. The capacitance between two conductors is :

(A) $\frac{\epsilon_0 \epsilon_r}{2\sigma R}$

(B) $\frac{2\epsilon_0 \epsilon_r}{\sigma R}$

(C) $\frac{\epsilon_0 \epsilon_r}{\sigma R}$

(D) $\frac{5\epsilon_0 \epsilon_r}{2\sigma R}$

2. At a certain temperature T, a liquid with volume V_1 and volumetric expansion coefficient α is at a certain level in a container. At the same temperature, a solid body with a volume V_2 and coefficient of linear expansion λ remains outside the liquid. The temperature of the liquid in the container is reduced by ΔT , and the temperature of the object is raised by an equal amount and then thrown into the container. In this case, the liquid level in the container does not change. How much ΔT is required to achieve this situation? The densities and volumes of the object and the liquid are such that they allow the object to fully sink into the liquid. It will be assumed that the container does not expand, is heat insulating and that there will be no heat exchange between the liquid and the object.

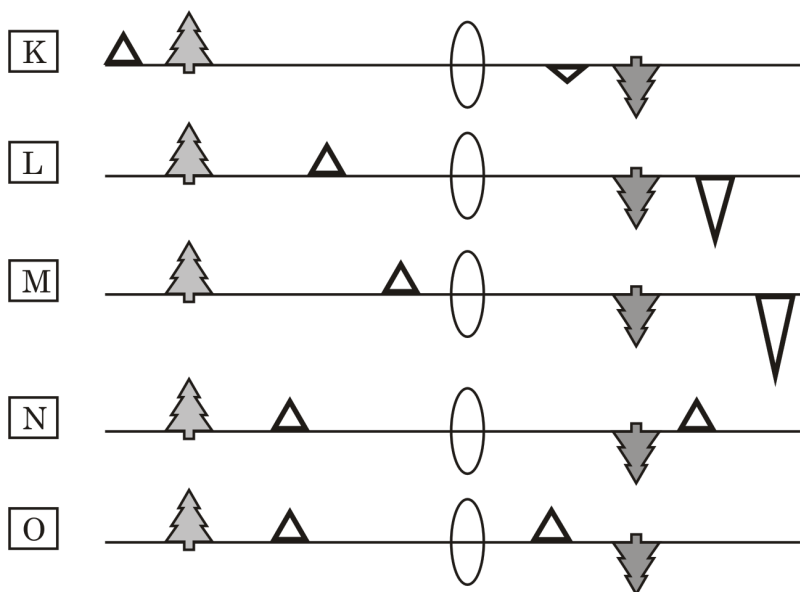
(A) $\frac{V_1 - V_2}{\alpha V_1 - 3\lambda V_2}$

(B) $\frac{V_1 - V_2}{\alpha V_1 - \lambda V_2}$

(C) $\frac{V_1}{\alpha V_1 - 3\lambda V_2}$

(D) $\frac{V_2}{\alpha V_1 - 3\lambda V_2}$

3. In the figures below, images of the two objects on the left, created by a converging lens, are given on the right. Assuming that the image given as K is correct, which of the following options is correct?



- (A) L, M and N
 (B) L and M
 (C) L and O
 (D) M, N and O
4. At normal incidence, a beam of light propagating in vacuum reflects off an interface with a medium of refractive index $n = 2.0$. The fraction of energy reflected R is given by $R = \left(\frac{n-1}{n+1} \right)^2$. If the percentage error in the value of n is 1%, the percentage error in the estimation of R is :-
- (A) 6%
 (B) $\frac{16}{3} \%$
 (C) 4%
 (D) $\frac{8}{3} \%$

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

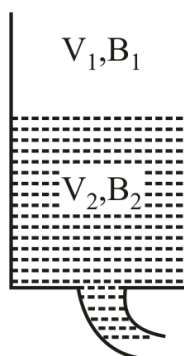
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

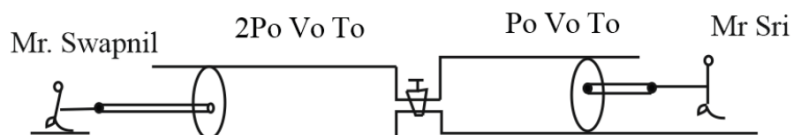
- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

5. Sound wave is incident on Air water interface. If equation of incident disturbance at interface is $S = S_0 \sin (\omega t)$. Here V and B are speed of sound and Bulk modulus respectively.



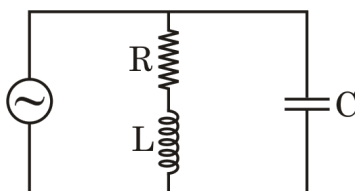
- (A) If $2B_2V_1 = B_1V_2$, amplitude of reflected disturbance will be $\frac{S_0}{3}$.
- (B) If $2B_2V_1 = B_1V_2$, amplitude of transmitted disturbance will be $\frac{4S_0}{3}$.
- (C) If $B_2V_1 = 2B_1V_2$, amplitude of reflected disturbance will be $\frac{S_0}{3}$.
- (D) If $B_2V_1 = 2B_1V_2$, then amplitude of transmitted disturbance will be $\frac{2S_0}{3}$.

6. We have two piston cylinder arrangement connected by a valve as shown in figure.



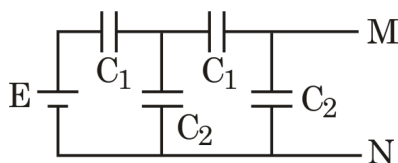
Same ideal monoatomic gas is filled in both cylinders at same temperature T_0 but at different pressures $2P_0$ and P_0 . Both cylinders are connected by a thermal tube fitted with a valve, which is initially closed. Now valve is opened and gas starts leaking from cylinder A to B. Mr. Swapnil keeps pushing cylinder A and maintain $2P_0$ pressure in cylinder A while Mr. Sri holds the piston B at its original position during the motion. Process is stopped when pressure in both cylinders becomes $2P_0$. (Neglect any loss of heat in surrounding)

- (A) Final temperature of gas in both cylinders is $\frac{19}{15}T_0$.
 (B) Final volume of cylinder A is $\frac{3}{10}V_0$.
 (C) Final temperature of gas in both cylinders $\frac{17}{15}T_0$.
 (D) Final volume of cylinder A is $\frac{7}{10}V_0$.
7. In the parallel circuit shown in figure, $L = 0.2 \text{ H}$ and $C = 20 \mu\text{F}$. Choose the correct options.



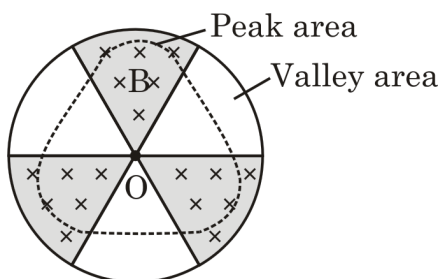
- (A) If $R = 0 \Omega$, resonant angular frequency is 500 rad/s .
 (B) If $R = 50 \Omega$, resonant angular frequency is 433 rad/s .
 (C) In above circuit resonance is not possible for any value of R .
 (D) At resonance, voltage and current in the circuit are in same phase.
8. Angular width of central maximum in the Fraunhofer diffraction pattern of a slit is measured. The slit is illuminated by light of wavelength $6000\text{\AA}$.
Case-1 : When the slit is illuminated by light of another wavelength, the angular width decreases by 30%.
Case-2 : When the original apparatus is immersed in a liquid, angular width decreases by 30%.
 Choose the correct option(s) :
- (A) In case 1, wavelength of light is $4800\text{\AA}$.
 (B) In case 1, wavelength of light is $4200\text{\AA}$.
 (C) In case 2, refractive index of liquid is 1.25.
 (D) In case 2, refractive index of liquid is 1.43.

9. If the capacitance ratio $\frac{C_2}{C_1} = \eta$ then the potential difference V between point M and N in the given figure.



- (A) If $E = 110 \text{ V}$ and $\eta = 2$ then $V = 10 \text{ volt}$
 (B) If $E = 285 \text{ V}$ and $\eta = 3$ then $V = 15 \text{ volt}$
 (C) If $E = 110 \text{ V}$ and $\eta = \frac{1}{2}$ then $V = 10 \text{ volt}$
 (D) If $E = 380 \text{ V}$ and $\eta = 3$ then $V = 20 \text{ volt}$.
10. In order to further increase the energy of the cyclotron, scientists built a "sector- shaped focusing cyclotron". During the sector-shaped focusing process, ions can rotate periodically in a closed equilibrium orbit at a constant speed.

A simplified diagram of the fan-shaped focusing magnetic field distribution is shown in the figure. The circular area with the mouth at the center is equally divided into six fan- shaped areas, three of which are peak areas and three are valley areas. The peak areas and valley areas are alternately distributed. In the peak area, there is a uniform magnetic field with a direction perpendicular to the plane of the paper. The magnetic induction intensity is B . There is no magnetic field in the valley area. Positive ions with mass m and charge q rotate at a constant speed v . Their closed equilibrium orbit is shown by the dotted line in the figure.



- (A) The radius of orbit in closed equilibrium orbit in peak area is $\frac{mv}{qB}$.
 (B) The time period of ions rotating around the closed equilibrium orbit is $\frac{(2\pi + 3\sqrt{3})m}{qB}$.
 (C) The centre angle of the arc (θ) of the orbit in peak area is $\frac{\pi}{3}$.
 (D) Now a uniform magnetic field perpendicular to the paper plane is also applied in the valley area. The magnetic induction intensity is B' . The central angle of the new closed equilibrium orbit (as found in option (C)) in a peak area is now 90° . The ratio $\frac{B'}{B}$ is $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$.

SECTION-II (i) : (Maximum Marks: 12)

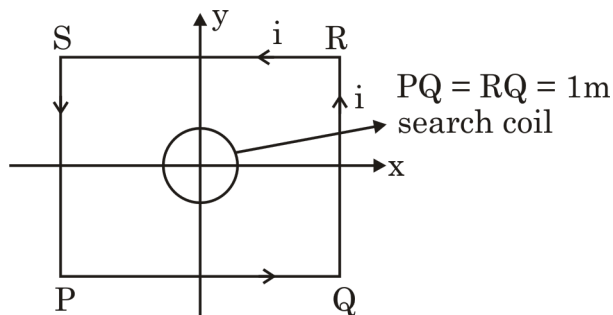
- This section contains **THREE (03)** question stems.
- There are **TWO (02)** questions corresponding to each question stem.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value corresponding to the answer in the designated place.
- If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +2 If ONLY the correct numerical value is entered at the designated place;

Zero Marks : 0 In all other cases.

Paragraph for Questions 1 and 2

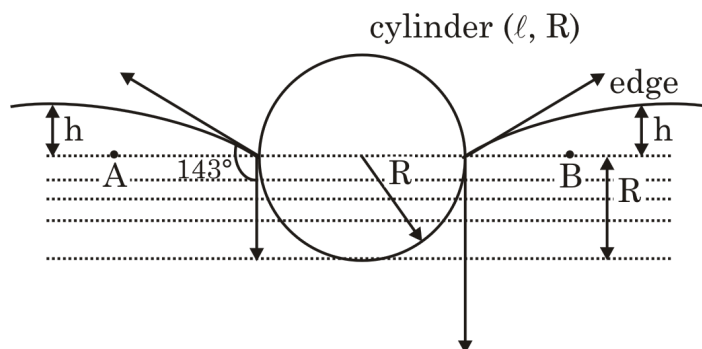
A square single-turn loop carrying a current i lies in (x, y) plane with its side on the wires $x = \pm 0.5$ m and $y = \pm 0.5$ m. A small 5 turn search coil of effective area 0.05 m^2 is placed in xy plane at the origin.



1. Calculate the maximum instantaneous emf induced in search coil (in mV) if current (i) in loop is given as $i = 20 \sin(1000 t)$.
2. Calculate the rms value of the search coil emf (in mV) if $i = 20 \sin(1000 t) + 5 \sin(3000 t)$.

Paragraph for Questions 3 and 4

Fig shows a cylindrical body floating on a liquid surface. Line AB is passing through diameter of circular part of cylinder. Assume liquid and material of body makes a non-wetting combination with contact angle 143° at the circumference of cylinder passing through line AB. The line AB is at a depth h below the horizontal flat part of free surface. Neglect the effect of surface tension at the flat ends of cylinder. [surface tension = 0.05 N/m , density of liquid = $4 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$, radius of cylinder = 2mm , $g = 10 \text{ m/s}^2$]

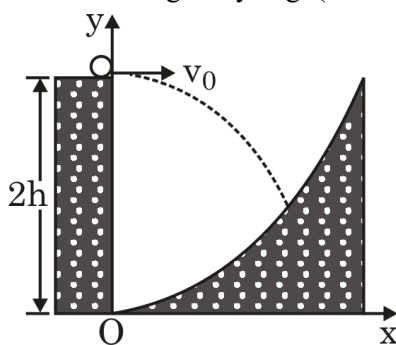


3. Find value of h (in mm) as shown in figure.
4. Find density of material of cylinder in (kg/m^3)

Paragraph for Questions 5 and 6

An expedition team member encountered a ravine during the expedition. One side of the ravine was vertical and the slope on the other side was parabolic. The team member started from the vertical side of the ravine with a speed v_0 in the horizontal direction and jumps to the slope on the other side. As shown in the figure, the coordinate system Oxy is established with the O point at the bottom of the ravine as the origin. It is known that the height of the vertical side of the ravine is $2h$, and the parabola equation of the slope is $y = \frac{x^2}{2h}$

The mass of the expedition team member is m . The human being is regarded as a particle, the air resistance is ignored, and the acceleration due to gravity is g . (Take $h = 10 \text{ m}$, $m = 1 \text{ kg}$)



5. At what speed (in m/s) does this person jump out horizontally, his kinetic energy when he lands on the slope is minimum?
6. What is the minimum value of kinetic energy (in J) when he lands on the slope?

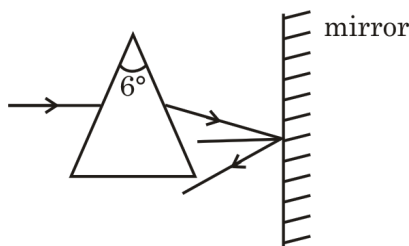
SECTION-II (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 In all other cases

7. A horizontal ray of light passes through a prism of refractive index 2.0 and apex angle 6° and then strikes a vertical mirror as shown in the figure. Through what angle (in degree) must the mirror be rotated if after reflection the ray is to be horizontal?



8. A mass of 1 kg is suspended from a spring of spring constant 25 Nm^{-1} . If the undamped (or natural) frequency is $\frac{2}{\sqrt{3}}$ times the damped frequency, calculate the damping constant in kg s^{-1} .
9. A piece of lead of mass 0.600 kg and at a temperature of 373.0 K is placed in a copper vessel of mass 0.200 kg which contains 0.500 kg of water at a temperature of 290.0 K. The final steady temperature of the mixture is 292.8 K. The specific heat capacity of copper is $386 \text{ J kg}^{-1}\text{K}^{-1}$ and that the water is $4180 \text{ J kg}^{-1}\text{K}^{-1}$. Calculate the specific heat capacity of lead (in $\text{J kg}^{-1}\text{K}^{-1}$). Assume that there is no work interactions and there is no heat exchange with the surrounding. [Give answer to nearest integer]

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

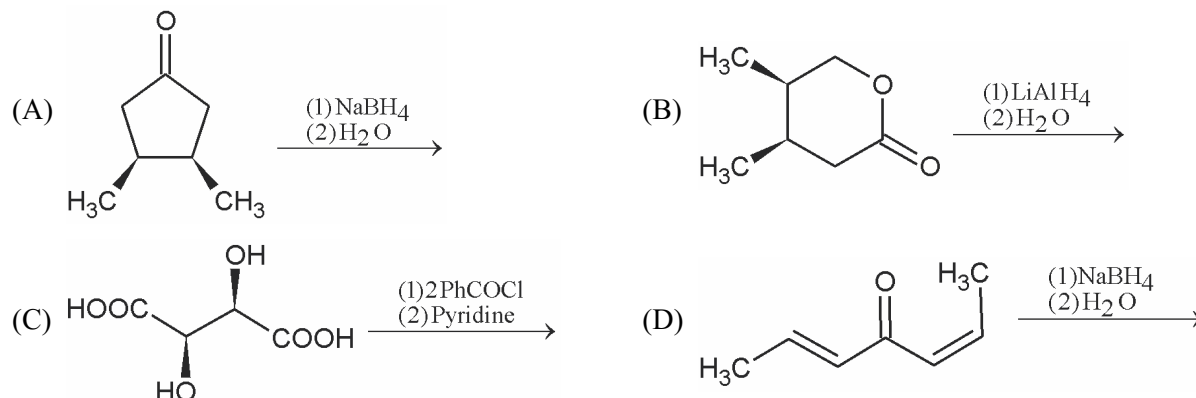
Negative Marks : -1 In all other cases

1. Select the correct statements

- (I) 1 gm - molecule of any gas contains equal number of molecules
(II) Atomic mass of carbon-12 is 12u
(III) During a reaction, moles and mass of atoms remain constant
(IV) Both molality and mole fraction are temperature independent

- (A) only I, II, III
(B) only III, IV
(C) only I, III, IV
(D) I, II, III and IV

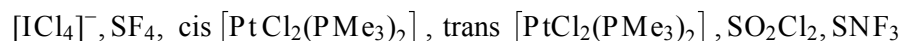
2. Identify the reaction(s) which yield diastereomers as a major product?



3. Among the following how many of given is/are not used in preparation of NH_3 through Haber's Process
 $\text{N}_2, \text{H}_2, \text{K}_2\text{O}, \text{Al}_2\text{O}_3, \text{CaF}_2, \text{KCl}, \text{FeCO}_3$

- (A) 2 (B) 3 (C) 6 (D) 5

4. Find out number of square planer species among the following.



- (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

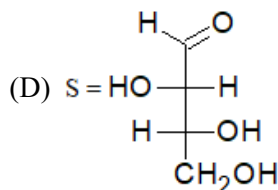
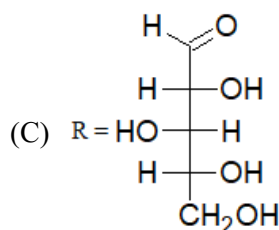
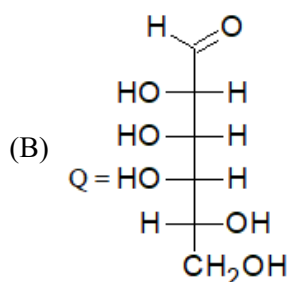
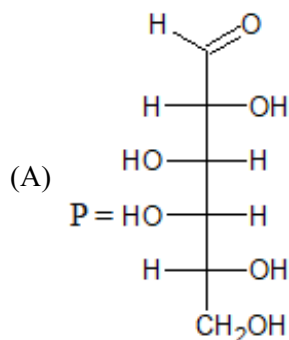
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

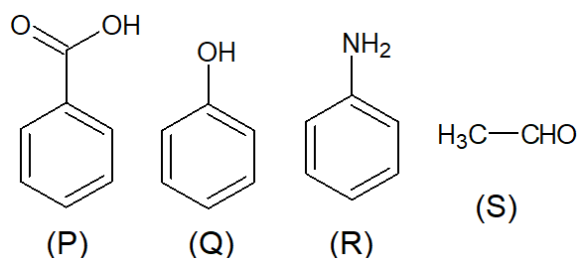
- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

-
5. Which of the following statements is/are correct
- (A) All adiabatic process are iso-entropic process
- (B) All spontaneous process must be exothermic in nature
- (C) Reversible isothermal process for an ideal gas is iso-enthalpic process
- (D) Heat capacity of any substance undergoing adiabatic process is zero
6. If de-Broglie wavelength of 1st excited state of He^+ ion is X, then select the correct options
- (A) Radius of ground state of hydrogen atom is $X/2\pi$
- (B) Radius of ground state of He^+ ion is $X/4\pi$
- (C) de-Broglie wavelength of 2nd excited of Li^{+2} ion is X
- (D) Ratio of de-Broglie wavelength of 1st excited state of He^+ ion to 2nd excited state of Li^{+2} is 1 : 1

7. On treatment with phenylhydrazine, aldohexoses **P** and **Q** give the same osazone. On treatment with warm nitric acid, **P** gives an optically inactive aldaric acid, but sugar **Q** gives an optically active aldaric acid. Sugars **P** and **Q** are both degraded to aldopentose **R**, which gives an optically active aldaric acid on treatment with nitric acid. Aldopentose **R** is degraded to aldotetrose **S**, which gives optically active tartaric acid when it is treated with nitric acid. Aldotetrose **S** is degraded to D(+)-glyceraldehyde. Identify correct structures of sugars ?



8.



Considering above compounds, identify the correct statement(s)?

- (A) Compound **(P)** and Compound **(Q)** can be differentiated by NaHCO_3 as well as aq. NaOH
 (B) Compound **(Q)** and Compound **(R)** can be differentiated by Neutral FeCl_3
 (C) Compound **(R)** and Compound **(S)** can be differentiated by NaHSO_3
 (D) Only compound **(R)** gives Mustard oil smell with CHCl_3 - KOH

9. Correct statement/statements among the following is/are
- (A) N_2F_2 & have two geometrical forms and both are planar
 - (B) BrF_3 is used as an aprotic solvent
 - (C) Hydrolysis of $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$ with D_2O gives D_2O_2 & KDSO_4 .
 - (D) Cu, Sc & Hg are transition elements
10. Acidified permanganate solution oxidises
- (A) oxalates to carbon dioxide
 - (B) Iodide to iodate
 - (C) nitrite to nitrate
 - (D) Fe^{2+} ion to Fe^{3+} ion

SECTION-II (i) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **THREE (03)** question stems.
- There are **TWO (02)** questions corresponding to each question stem.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value corresponding to the answer in the designated place.
- If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +2 If ONLY the correct numerical value is entered at the designated place;

Zero Marks : 0 In all other cases.

Paragraph for Questions 1 and 2

Salt hydrolysis : This is the reverse reaction of acid base neutralisation

Salt of many types :

(i) Salt of strong acid and strong base

(ii) Salt of strong base and weak acid

(iii) Salt of strong acid and weak base

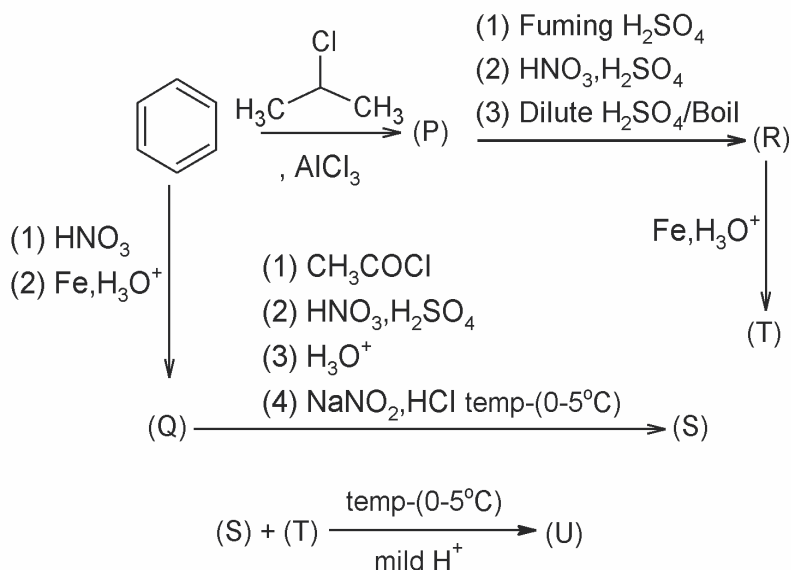
(iv) Salt of weak acid and weak base

Answer the following questions

1. 0.2 M aq. solution of Na_2CO_3 is mixed with 0.2 M aq. HCl in equal volume proportion at 25°C . pH of the resulting solution will be
(For H_2CO_3 : $K_{a_1} = 2 \times 10^{-6}$, $K_{a_2} = 8 \times 10^{-10}$, $\log(2) = 0.3$)
2. In the above final solution, if concentration of CO_3^{2-} is X molar, then value of $10X$ will be

Paragraph for Questions 3 and 4

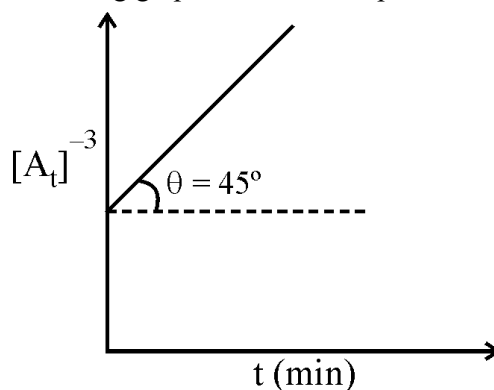
Reaction scheme:



- Total number of bromine atoms present in product when compound(Q) react with $\text{Br}_2 - \text{H}_2\text{O}$?
- Total number of Nitrogen atoms present in compound(U)?

Paragraph for Questions 5 and 6

For the reaction $3\text{A} \rightarrow 2\text{B}$, the following graph is obtained experimentally.



- What is order of reaction.
- The rate of reaction when $[\text{A}] = 0.2 \text{ M}$ is $\text{P} \times 10^{-4} \text{ M min}^{-1}$, the value of '9 P' is.

SECTION-II (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 In all other cases

-
7. The primary alcohol 1-Propanol can be oxidized with aqueous nitric acid. By product of this redox reaction is nitric oxide. How much weight in grams of nitric acid is required for complete oxidation of 180 grams of 1-Propanol ? (**% reaction yield is 80%**)
8. Hard water can be softened by using different reagents, how many among the following are not used for softening of water.
- (1) Hydrated sodium alumino silicates
 - (2) Acetanilides
 - (3) Sodium hexametaphosphates
 - (4) Washing soda
 - (5) lime
 - (6) A mixture of marble & Acrolein
9. At a certain temperature for which $RT = 30 \text{ lit atm mol}^{-1}$, the density of a real gas (in gm lit^{-1}) is:
 $d (\text{in gm lit}^{-1}) = 2P + 0.02 P^2$
where P is the pressure in atm, then molar mass of the gas (in gm/mol) will be

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I(i) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

1. If α, β are roots of the equation $x^2 - 4x - 3 = 0$, then find $\frac{\alpha^{-\alpha\beta} [\alpha^\alpha \alpha^\beta - 4\alpha^{-\alpha\beta}] + \beta^{-\alpha\beta} [\beta^\alpha \beta^\beta - 4\beta^{-\alpha\beta}]}{\alpha \cdot \alpha^{\alpha+\beta} + \beta \cdot \beta^{\alpha+\beta}}$

(A) 3 (B) 4
(C) 5 (D) 7
2. In a sequence $\{a_n\}$, $a_1 = 2$, $a_{n+1} = 1 - \frac{1}{a_n}$ for $n \geq 1$. Let P_n be the product of its first n terms, then the value of P_{2017} is

(A) $\frac{-1}{2}$ (B) 2
(C) $\frac{1}{2}$ (D) 1
3. If $\tan 3^\circ + 2 \tan 6^\circ + 4 \tan 12^\circ + 8 \cot 24^\circ = \cot \theta^\circ$, then

(A) $\cot(10\theta)^\circ = 1$ (B) $\cot(15\theta)^\circ = 1$
(C) $\cot \theta^\circ = 0$ (D) $\cot(15\theta)^\circ = \sqrt{3}$
4. A straight line through the point $A(-1, 3)$ cuts the line $x + y = 4$ and $y = x$ at B and C respectively. If $AB \cdot AC = 16$ and possible slopes of the line are m_1 & m_2 , where $-1 \leq m_1, m_2 \leq 1$, then $\left(\frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2} \right)^2$ is equal to

(A) 1 (B) $\frac{3}{4}$
(C) 3 (D) $\frac{1}{3}$

SECTION-I(ii) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

-
5. From any point on the line $y = x + 4$ tangents are drawn to the auxillary circle of the ellipse $x^2 + 4y^2 = 4$. If P, Q are the points of contact & A, B are the corresponding points of P & Q on the ellipse respectively, then

(A) Locus of mid point of AB is ellipse with eccentricity $\frac{1}{2}$

(B) Locus of mid point of AB is ellipse with eccentricity $\frac{\sqrt{3}}{2}$

(C) Locus of mid point of AB is ellipse $4x^2 + y^2 + x - 2y = 0$

(D) Locus of mid point of AB is ellipse $x^2 + 4y^2 + x - 2y = 0$

6. If tangents of conic $x^2 + 4xy + 3y^2 - 5x - 6y + 3 = 0$ parallel to line $x + 4y = 0$ are T_1 & T_2 , then
- (A) Distance between T_1 & T_2 is $\frac{2}{\sqrt{17}}$
- (B) Distance between T_1 & T_2 is $\frac{3}{\sqrt{17}}$
- (C) Area enclosed by T_1, T_2 & coordinate axis is $\frac{39}{8}$
- (D) Area enclosed by T_1, T_2 & coordinate axis is 5.
7. Let $I_n = \int_0^\pi \frac{2 \cos x - \cos(2n-1)x - 2 \cos(2n)x - \cos(2n+1)x + 2}{1 - \cos 2x} dx$. Then ($n \in \mathbb{W}$)
- (A) $\sum_{n=0}^{99} I_n = 9900\pi$
- (B) $I_{1011} = 2022\pi$
- (C) $\sum_{n=1}^{100} I_n = 10100\pi$
- (D) $I_{1011} = 1011\pi$
8. If $\int \frac{e^{x-1}}{x^2 - 5x + 4} 2x dx = Af(x-1) + Bf(x-4) + C$ & $f(x) = \int \frac{e^x}{x} dx$, then
- (A) $A = -\frac{2}{3}$
- (B) $B = \frac{4}{3}e^3$
- (C) $A = \frac{2}{3}$
- (D) $B = \frac{8}{3}e^3$
9. Let $f(x)$ satisfies differential equation $y = y' + y'' + y''' \dots \infty$, $f(0) = \frac{1}{e}$ and $g(x)$ satisfies differential equation $y + y' = y'' + y''' + \dots \infty$, then
- (A) $g(x) = g''(x)$
- (B) $g(x) = 2g''(x)$
- (C) $f(x) = 0$ has one root
- (D) $f(x) + x^3 = 0$ has one root
10. Possible value(s) of "a" if equation $1 - \cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}|x| + a$, $x \in (0, \pi)$, has exactly one solution is/are
- (A) $\frac{1}{2} - \frac{\pi}{2\sqrt{3}}$
- (B) $\frac{3}{2} - \frac{\pi}{\sqrt{3}}$
- (C) $1 - \frac{\sqrt{3}\pi}{4}$
- (D) $1 - \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{\sqrt{3}\pi}{8}$

SECTION-II (i) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **THREE (03)** question stems.
- There are **TWO (02)** questions corresponding to each question stem.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value corresponding to the answer in the designated place.
- If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +2 If ONLY the correct numerical value is entered at the designated place;

Zero Marks : 0 In all other cases.

Paragraph for Questions 1 and 2

Consider a vector $\vec{r} = \vec{a} + \vec{a} \times \hat{b}$, where the projection of $\vec{r}$ on $\vec{a}$ is 2.

On the basis of above information, answer the following questions:

1. $|\vec{a}|$ is equal to
2. Maximum value of $|\vec{r}|^2$ is

Paragraph for Questions 3 and 4

Consider two straight lines

$$L_1 : \vec{r} = (2\hat{i} + 2\hat{j} + 4\hat{k}) + \lambda \left(-\frac{1}{2}\hat{i} + \frac{1}{2}\hat{j} + \hat{k} \right) \quad \&$$

$$L_2 : \vec{r} = (-\hat{j} + 3\hat{k}) + \mu \left(\frac{1}{2}\hat{i} + \hat{j} - \hat{k} \right)$$

Let P and Q be the variable points on L_1 and L_2 respectively and point M divides PQ in the ratio 2 : 3 internally. Also R and S be the variable points on line L_1 and L_2 respectively which are nearest to each other.

3. The square of distance of origin from the line passing through $(-1, 0, 2)$ and is parallel to the line joining R and S is
4. If the locus of M is $2x + z = k$, then k is equal to :-

Paragraph for Questions 5 and 6

Let z is a complex number satisfying $|z - 3 - 4i| = 4$ and θ_1 and θ_2 are maximum and minimum value of amplitude of z respectively. $(-\pi < \theta_1, \theta_2 \leq \pi)$

On the basis of above information, answer the following questions :

5. The value of $|7 \tan(\theta_1 + \theta_2)|$ is
6. Maximum possible area of a triangle formed by z, iz & $z + iz$ is P, then value of [P], where [.] is G.I.F

SECTION-II (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**.
- For each question, enter the correct integer corresponding to the answer using the mouse and the on-screen virtual numerical keypad in the place designated to enter the answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

-
7. Two circles whose equations are $x^2 + y^2 = 9$ and $x^2 + y^2 - 8x - 6y + n^2 = 0$, $n \in I$, have exactly two common tangents. The number of values of 'n' is
 8. If the number of solutions of $|3[x] - 4x| = 4$ is λ , then value of λ is (where $[.]$ is greatest integer function)
 9. Given that $P(A) = 2/7$, $P(B) = 2/7$, $P(A \cap \bar{B} \cap C) = 1/14$, $P(A \cap \bar{B} \cap \bar{C}) = 1/14$. If $P(\bar{A}|\bar{B}) = \frac{x}{y}$ where x, y are coprime positive integers, then $x + y =$

Space for Rough Work

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions
and shall abide by them.

Signature of the Candidate

I have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same.

Signature of the Invigilator

Space for Rough Work

**CALL teleMANAS**

Toll Free No.

☎ 14416, 1800-8914416

ALLEN De-Stress No.

☎ 0744-2757677 📞 +91-8306998982

ALLEN CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.

Registered & Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : info@allen.in | Website : www.allen.ac.in

E-24/24

Your Target is to secure Good Rank in JEE 2024

1001CJA101021230065



ALLEN
CAREER INSTITUTE
KOTA (RAJASTHAN)

CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2023 - 2024)

Test Pattern

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
14-04-2024

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE (SCORE ADVANCED)

Time : 3 Hours

PAPER-1 (OPTIONAL)

Maximum Marks : 180

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 24 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 19 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़े

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- **Boltzmann constant** $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$
- **Coulomb's law constant** $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$
- **Universal gravitational constant** $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$
- **Speed of light in vacuum** $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$
- **Stefan-Boltzmann constant** $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$
- **Wien's displacement law constant** $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$
- **Permeability of vacuum** $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$
- **Permittivity of vacuum** $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$
- **Planck constant** $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक	:	+3	यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक	:	-1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. दो चालकों को किसी पदार्थ में अंतर्निहित किया गया है। पदार्थ की चालकता σ व परावैद्युतांक ϵ_r है। दोनों चालकों के मध्य प्रतिरोध R है, तो दोनों चालकों के मध्य धारिता है :-

(A) $\frac{\epsilon_0 \epsilon_r}{2\sigma R}$

(B) $\frac{2\epsilon_0 \epsilon_r}{\sigma R}$

(C) $\frac{\epsilon_0 \epsilon_r}{\sigma R}$

(D) $\frac{5\epsilon_0 \epsilon_r}{2\sigma R}$

2. एक पात्र में आयतन V_1 तथा आयतन प्रसार गुणांक α वाला एक द्रव एक निश्चित तापमान T पर एक निश्चित स्तर पर भरा है। समान तापमान पर आयतन V_2 तथा रेखीय प्रसार गुणांक λ वाला एक ठोस पिण्ड द्रव से बाहर बना रहता है। पात्र में द्रव का तापमान ΔT से कम किया जाता है। पिण्ड का तापमान समान मात्रा से बढ़ाया जाता है तथा फिर पात्र में फैका जाता है। इस स्थिति में पात्र में द्रव का स्तर परिवर्तित नहीं होता है। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिये कितने ΔT की आवश्यकता होती है? पिण्ड तथा द्रव के घनत्व तथा आयतन इस प्रकार है कि पिण्ड द्रव में पूर्णतया डूब जाता है। यह मान लिया जायेगा कि पात्र का प्रसार नहीं होता है, यह ऊष्मा का कुचालक है तथा द्रव एवं पिण्ड के मध्य ऊष्मा का विनिमय नहीं होगा।

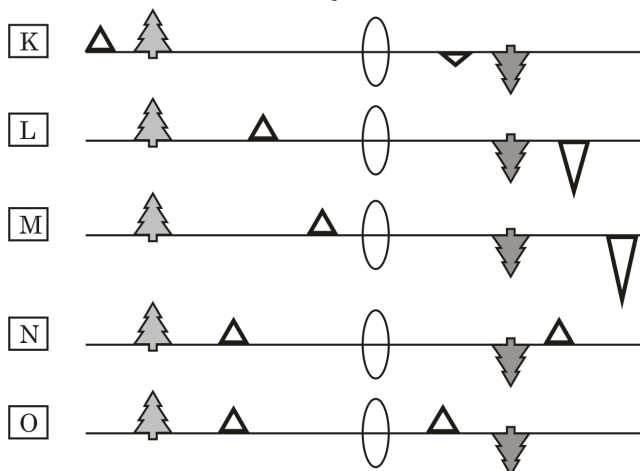
(A) $\frac{V_1 - V_2}{\alpha V_1 - 3\lambda V_2}$

(B) $\frac{V_1 - V_2}{\alpha V_1 - \lambda V_2}$

(C) $\frac{V_1}{\alpha V_1 - 3\lambda V_2}$

(D) $\frac{V_2}{\alpha V_1 - 3\lambda V_2}$

3. प्रदर्शित चित्र में बाँयी ओर स्थित दो पिण्डों के प्रतिबिम्ब अभिसारी लेंस द्वारा उत्पन्न किये जाते हैं जो कि दाँयी ओर दिये गये हैं। माना कि K के रूप में दिया गया प्रतिबिम्ब सही है। सही विकल्प चुनिये।



- (A) L, M तथा N
(B) L तथा M
(C) L तथा O
(D) M, N तथा O
4. अभिलम्ब आपतन पर निर्वात में संचरित एक प्रकाश पुंज अपवर्तनांक $n = 2.0$ वाले माध्यम के अन्तरापृष्ठ से परावर्तित होता है। ऊर्जा के परावर्तित भाग R का मान $R = \left(\frac{n-1}{n+1} \right)^2$ द्वारा दिया जाता है। यदि n के मान में प्रतिशत त्रुटि 1% हो तो R के परिकलन में प्रतिशत त्रुटि है :-
- (A) 6%
(B) $\frac{16}{3} \%$
(C) 4%
(D) $\frac{8}{3} \%$

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

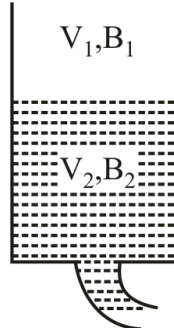
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

5. ध्वनि तरंग वायु-जल अन्तरापृष्ठ पर आपतित होती है। अन्तरापृष्ठ पर आपतित विक्षोभ की समीकरण $S = S_0 \sin(\omega t)$ है। यहाँ V तथा B क्रमशः ध्वनि की चाल तथा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है।



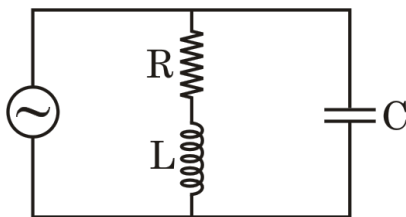
- (A) यदि $2B_2V_1 = B_1V_2$ है तो परावर्तित विक्षोभ का आयाम $\frac{S_0}{3}$ होगा।
- (B) यदि $2B_2V_1 = B_1V_2$ है तो पारगमित विक्षोभ का आयाम $\frac{4S_0}{3}$ है।
- (C) यदि $B_2V_1 = 2B_1V_2$ है तो परावर्तित विक्षोभ का आयाम $\frac{S_0}{3}$ है।
- (D) यदि $B_2V_1 = 2B_1V_2$ है तो पारगमित विक्षोभ का आयाम $\frac{2S_0}{3}$ है।

6. चित्रानुसार दो पिस्टन युक्त बेलनों की व्यवस्था को एक वाल्व द्वारा जोड़ा गया है।



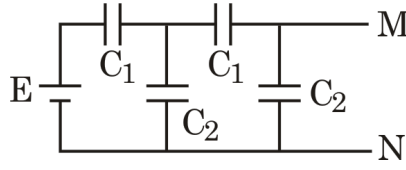
दोनों बेलनों में समान तापमान T_0 परन्तु भिन्न-भिन्न दाब $2P_0$ तथा P_0 पर समान आदर्श एक परमाण्विक गैस भरी जाती है। दोनों बेलनों को वाल्व से कसी हुयी एक तापीय नली द्वारा जोड़ा जाता है, जो कि प्रारंभ में बंद है। अब वाल्व को खोल दिया जाता है तथा गैस का बेलन A से B की ओर रिसाव प्रारंभ हो जाता है। एक व्यक्ति श्रीमान स्वप्निल बेलन A को दबाकर बेलन A में $2P_0$ दाब बनाये रखता है, जबकि श्रीमान श्री गति के दौरान पिस्टन B को इसकी मूल स्थिति पर रोक कर रखता है। दोनों बेलनों में दाब $2P_0$ होने पर प्रक्रिया को रोक दिया जाता है। (परिवेश में किसी भी ऊष्मा हानि को नगण्य मानें।)

- (A) दोनों बेलनों में गैस का अन्तिम तापमान $\frac{19}{15}T_0$ है।
 (B) बेलन A का अन्तिम आयतन $\frac{3}{10}V_0$ है।
 (C) दोनों बेलनों में गैस का अन्तिम तापमान $\frac{17}{15}T_0$ है।
 (D) बेलन A का अन्तिम आयतन $\frac{7}{10}V_0$ है।
7. चित्रानुसार समांतर परिपथ में $L = 0.2 \text{ H}$ और $C = 20 \mu\text{F}$ है। सही विकल्प का चयन करें।

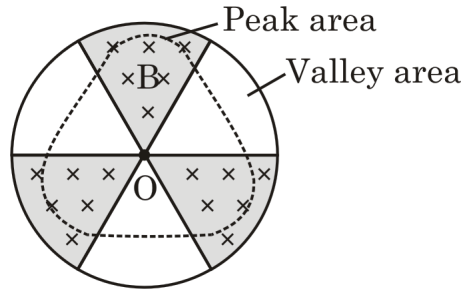


- (A) यदि $R = 0 \Omega$ है तो अनुनादी कोणीय आवृत्ति 500 rad/s है।
 (B) यदि $R = 50 \Omega$ है तो अनुनादी कोणीय आवृत्ति 433 rad/s है।
 (C) ऊपर दिये गये परिपथ में R के किसी भी मान के लिए अनुनाद संभव नहीं है।
 (D) परिपथ में अनुनाद होने पर वोल्टता और धारा समान कला में होंगे।
8. एक स्लिट के फ्रॉनहॉफर विवर्तन प्रतिरूप में केन्द्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई का मापन किया जाता है। स्लिट को $6000\text{\AA}$ तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है।
स्थिति-1 : जब स्लिट को किसी अन्य तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है तब कोणीय चौड़ाई 30% से घट जाती है।
स्थिति-2 : जब मूल उपकरण को किसी द्रव में डुबो दिया जाता है तब कोणीय चौड़ाई 30% से घट जाती है।
 सही विकल्प चुनिये।
- (A) स्थिति 1 में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य $4800\text{\AA}$ है।
 (B) स्थिति 1 में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य $4200\text{\AA}$ है।
 (C) स्थिति 2 में द्रव का अपवर्तनांक 1.25 है।
 (D) स्थिति 2 में द्रव का अपवर्तनांक 1.43 है।

9. यदि धारिता का अनुपात $\frac{C_2}{C_1} = \eta$ है, तो दिए गए परिपथ में बिन्दु M तथा N के बीच विभवांतर V ज्ञात कीजिये।



- (A) यदि $E = 110 \text{ V}$ और $\eta = 2$ है तब $V = 10$ वोल्ट होगा।
 (B) यदि $E = 285 \text{ V}$ और $\eta = 3$ है तब $V = 15$ वोल्ट होगा।
 (C) यदि $E = 110 \text{ V}$ और $\eta = \frac{1}{2}$ है तब $V = 10$ वोल्ट होगा।
 (D) यदि $E = 380 \text{ V}$ और $\eta = 3$ है तब $V = 20$ वोल्ट होगा।
10. साइक्लोट्रॉन की ऊर्जा में अतिरिक्त वृद्धि करने के लिये वैज्ञानिकों ने सेक्टर आकृति के एक फोकसन साइक्लोट्रॉन का निर्माण किया। सेक्टर आकृति की फोकसन प्रक्रिया के दौरान आयन एक बंद साम्यावस्था कक्षा में नियत चाल से आवर्ती रूप से घूर्णन कर सकते हैं। एक पंखे की आकृति के फोकसित चुम्बकीय क्षेत्र वितरण का सरलीकृत आरेख चित्रानुसार दर्शाया गया है। केन्द्र पर मुँह वाला एक वृत्ताकार क्षेत्रफल छः पंखे की आकृति के क्षेत्रफलों में समान रूप से विभाजित किया गया है। इनमें से तीन शिखर क्षेत्र तथा तीन घाटी (गर्त) क्षेत्र हैं। शिखर क्षेत्र तथा गर्त क्षेत्र एकान्तर रूप से वितरित हैं। शिखर क्षेत्र में कागज के तल की लम्बवत दिशा में एक समान चुम्बकीय क्षेत्र विद्यमान है। चुम्बकीय क्षेत्र तीव्रता B है। गर्त क्षेत्र में कोई चुम्बकीय क्षेत्र विद्यमान नहीं है। द्रव्यमान m तथा आवेश q वाले धनात्मक आयन नियत चाल v से घूर्णन करते हैं। उनके बंद साम्यावस्था कक्षाओं को बिन्दुंकित रेखा द्वारा चित्रानुसार दर्शाया गया है।



- (A) शिखर क्षेत्र में बंद साम्यावस्था कक्षा में कक्षा की त्रिज्या $\frac{mv}{qB}$ है।
 (B) बंद साम्यावस्था कक्षा के चारों ओर घूर्णन करने वाले आयनों का आवर्तकाल $\frac{(2\pi + 3\sqrt{3})m}{qB}$ है।
 (C) शिखर क्षेत्र में कक्षा के चाप के केन्द्रीय कोण θ का मान $\frac{\pi}{3}$ है।
 (D) अब गर्त क्षेत्र में भी कागज के तल के लम्बवत एक समरूप चुम्बकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है। चुम्बकीय क्षेत्र तीव्रता B' है। शिखर क्षेत्र में नयी बंद साम्यावस्था कक्षा (विकल्प (C) से) का केन्द्रीय कोण अब 90° है। $\frac{B'}{B}$ अनुपात का मान $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$ है।

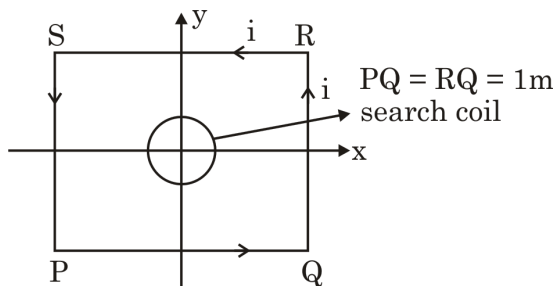
SECTION-II (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खंड में तीन (03) प्रश्न स्तम्भ (QUESTION STEM) है।
- प्रत्येक प्रश्न स्तम्भ से सम्बंधित दो (02) प्रश्न है।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर से संबंधित सही संख्यात्मक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो (02) स्थानों तक समेटे/शून्यांश करें (truncate/round-off)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +2 यदि केवल सही संख्यात्मक मान (numerical value) को ही संबंधित स्थान में दर्ज किया गया है।
 शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

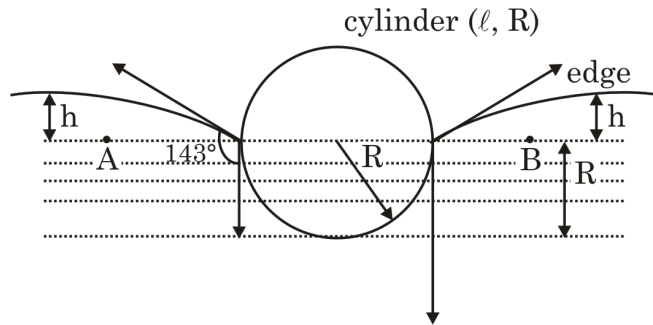
एक वर्गाकार एकल घेरे वाले लूप में धारा i प्रवाहित है। यह लूप (x, y) तल में स्थित है, जिसकी भुजायें तारों $x = \pm 0.5 \text{ m}$ और $y = \pm 0.5 \text{ m}$ पर है। एक छोटी पांच घेरे वाली सर्च कुण्डली जिसका प्रभावी क्षेत्रफल 0.05 m^2 है, को xy तल में मूलबिन्दु पर रखा जाता है।



1. सर्च कुण्डली में प्रेरित तात्क्षणिक वि. वा. बल (मिलीवोल्ट में) के अधिकतम मान की गणना करें यदि लूप में धारा (i) का मान $i = 20 \sin(1000 t)$ द्वारा दी जाती है।
2. सर्च कुण्डली के वि.वा.बल (मिलीवोल्ट में) के वर्ग माध्य मूल मान की गणना करें यदि $i = 20 \sin(1000 t) + 5 \sin(3000 t)$ है।

प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

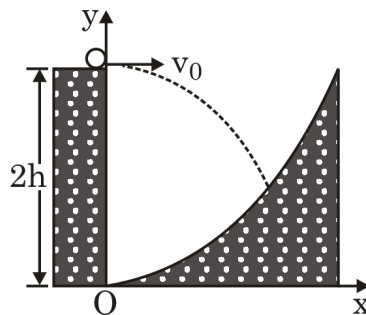
चित्र में बेलनाकार पिण्ड द्रव सतह पर तैर रहा है। रेखा AB बेलन के वृत्ताकार भाग के व्यास से होकर गुजर रही है। मान ले कि द्रव तथा पिण्ड का पदार्थ भीगाने में असमर्थ है तथा इनका संपर्क कोण बेलन की परिधी जो रेखा AB से गुजरती है, पर 143° है। रेखा AB मुक्त सतह के क्षैतिज समतल भाग से नीचे h गहराई पर स्थित है। बेलन के समतल सिरों पर, पृष्ठ तनाव का प्रभाव नगण्य मानो [पृष्ठ तनाव = 0.05 N/m , द्रव का घनत्व = $4 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$, बेलन की त्रिज्या = 2 mm , $g = 10 \text{ m/s}^2$]



3. चित्र में प्रदर्शित h (mm में) के मान की गणना करें।
4. बेलन के पदार्थ के घनत्व (kg/m^3) की गणना करें।

प्रश्न 5 एवं 6 के लिये अनुच्छेद

निरीक्षण दल के एक सदस्य को निरीक्षण के दौरान एक गड्ढा दिखाई देता है। गड्ढे की एक साइड ऊर्ध्वाधर थी तथा दूसरी साइड पर ढाल परवलयीय थी। दल का सदस्य गड्ढे की ऊर्ध्वाधर साइड से क्षैतिज दिशा में चाल v_0 से प्रारंभ कर दूसरी साइड पर ढाल पर कूदता है। चित्रानुसार निर्देशांक निकाय Oxy को गड्ढे के पैदे पर बिन्दु O के साथ मूलबिन्दु के रूप में स्थापित किया गया है। यह ज्ञात है कि गड्ढे की ऊर्ध्वाधर साइड की ऊँचाई $2h$ है तथा ढाल की परवलय समीकरण $y = \frac{x^2}{2h}$ है। निरीक्षण दल के सदस्य का द्रव्यमान m है। मानव को एक कण माना गया है। वायु प्रतिरोध को नगण्य मानें तथा गुरुत्वीय त्वरण g है। ($h = 10 \text{ m}$, $m = 1 \text{ kg}$ लें।)



5. यह व्यक्ति बाहर की ओर क्षैतिज रूप से किस चाल (m/s में) से कूदता है, ताकि जब वह ढाल पर उतरता है तो गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है ?
6. जब वह ढाल पर उतरता है तो गतिज ऊर्जा (J में) का न्यूनतम मान क्या है ?

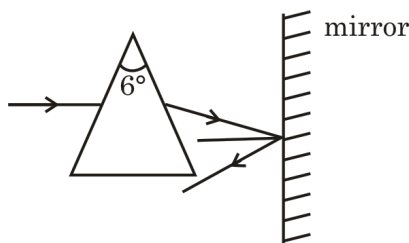
SECTION-II (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में तीन (03) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गैर ऋणात्मक पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

7. प्रकाश की एक क्षैतिज किरण एक 2.0 अपवर्तनांक तथा शीर्ष कोण 6° के प्रिज्म से गुजरने के पश्चात एक ऊर्ध्वाधर दर्पण पर आपतित होती है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। दर्पण को किस कोण (डिग्री में) से घुमाया जाये ताकि परावर्तन के पश्चात किरण क्षैतिज हो जाए ?



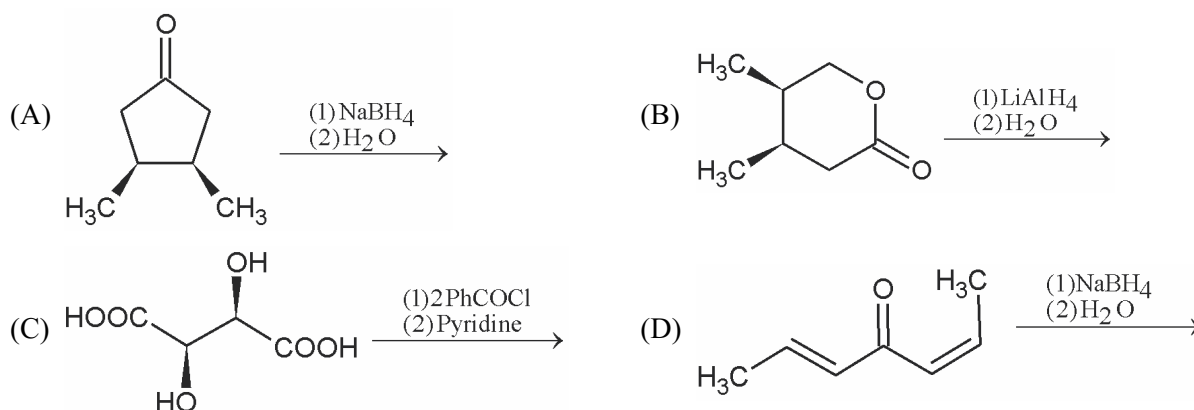
8. स्प्रिंग नियतांक 25 Nm^{-1} वाली एक स्प्रिंग से 1 kg का द्रव्यमान लटकाया जाता है। यदि अवमंदित (प्राकृतिक) आवृत्ति, मंदित आवृत्ति की $\frac{2}{\sqrt{3}}$ गुणा हो तो अवमंदन नियतांक को kg s^{-1} में ज्ञात करें।
9. 373.0 K के तापमान पर 0.600 kg द्रव्यमान के सीसे के टुकड़े को 0.500 kg पानी से भरे 0.2 kg द्रव्यमान के ताँबे के पात्र, जिसका तापमान 290.0 K है, में रखा जाता है। मिश्रण का अंतिम स्थायी तापमान 292.8 K है। यदि ताँबे की विशिष्ट ऊष्मा धारिता $386 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$ है तथा पानी की विशिष्ट ऊष्मा धारिता $4180 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$ है। सीसे की विशिष्ट ऊष्मा धारिता ($\text{J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$ में) की गणना करें। निकाय में कोई भी कार्य नहीं किया गया है तथा निकाय से वातावरण में ऊष्मा विनिमय नगण्य है। [उत्तर निकटतम पूर्णांक में दीजिए]

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- सत्य कथनों का चयन कीजिए
(I) किसी भी गैस के 1 ग्राम-अणु में अणुओं की संख्या समान होगी
(II) कार्बन-12 का परमाणु द्रव्यमान 12u है।
(III) किसी अभिक्रिया के दौरान मोल तथा परमाणुओं का द्रव्यमान नियत रहता है।
(IV) मोललता तथा मोल भिन्न दोनों ताप पर निर्भर नहीं करते हैं।
(A) केवल I, II, III (B) केवल III, IV
(C) केवल I, III, IV (D) I, II, III तथा IV
- निम्न में से कौनसी अभिक्रियाओं में मुख्य उत्पाद के रूप में विवरित समावयवी बनेंगे



- निम्न में से कितने यौगिक हेबर प्रक्रम द्वारा NH_3 के संश्लेषण में उपयोग नहीं होंगे
 $\text{N}_2, \text{H}_2, \text{K}_2\text{O}, \text{Al}_2\text{O}_3, \text{CaF}_2, \text{KCl}, \text{FeCO}_3$
(A) 2 (B) 3
(C) 6 (D) 5
- निम्न में वर्ग समतलीय स्पीशीज की संख्या होगी
 $[\text{ICl}_4]^-$, SF_4 , $\text{cis} [\text{PtCl}_2(\text{PMe}_3)_2]$, $\text{trans} [\text{PtCl}_2(\text{PMe}_3)_2]$, SO_2Cl_2 , SNF_3
(A) 2 (B) 3
(C) 4 (D) 5

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

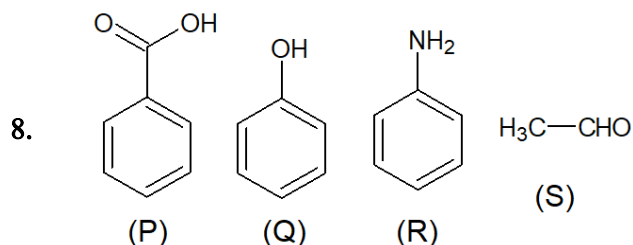
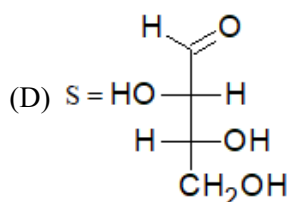
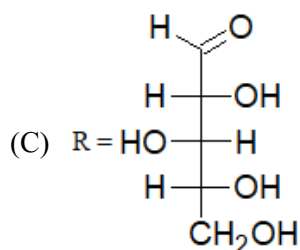
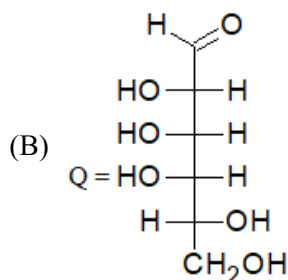
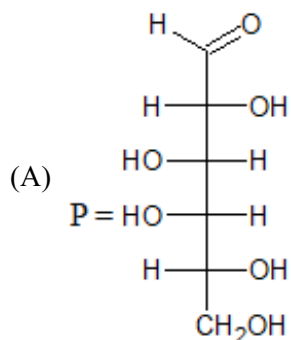
5. निम्न में से कौनसे कथन सत्य है

- (A) सभी रूद्धोष्मीय प्रक्रम आइसोएन्ट्रोपिक होती है
- (B) सभी स्वतः प्रक्रम उष्माक्षेपी प्रकृति की होगी
- (C) एक आदर्श गैस के लिए उत्क्रमणीय समतापीय प्रक्रम आइसोएन्थैल्पिक होती है
- (D) एक रूद्धोष्मीय प्रक्रम में किसी भी पदार्थ की उष्मा धारिता शून्य होगी

6. यदि He^+ आयन की प्रथम उत्तेजित अवस्था की डी.ब्रोगली तरंगदैर्घ्य 'X' है तो सत्य कथन होंगे

- (A) हाईड्रोजन परमाणु की आद्य अवस्था की त्रिज्या $X/2\pi$ होगी
- (B) He^+ आयन की आद्य अवस्था की त्रिज्या $X/4\pi$ होगी
- (C) Li^{+2} आयन की द्वितीय उत्तेजित अवस्था की डी.ब्रोगली तरंगदैर्घ्य X होगी
- (D) He^+ आयन की पहली उत्तेजित अवस्था के डी-ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का Li^{+2} की दूसरी उत्तेजित अवस्था की तरंगदैर्घ्य का अनुपात 1:1 होगा

7. फेनिलहाइड्रेजिन के साथ उपचार करने पर, एल्डोहेक्सोज **P** और **Q** समान ओसजोन देते हैं। गर्म नाइट्रिक एसिड के साथ उपचार करने पर, **P** एक प्रकाशिक रूप से निष्क्रिय एल्डारिक एसिड देता है, लेकिन शर्करा **Q** एक प्रकाशिक रूप से सक्रिय एल्डारिक एसिड देता है। शर्करा **P** और **Q** दोनों एल्डोपेंटोज **R** में अवक्रमित हो जाते हैं, जो नाइट्रिक एसिड के साथ उपचार पर एक प्रकाशिक रूप से सक्रिय एल्डारिक एसिड देता है। एल्डोपेंटोज **R** को एल्डोटेट्रोज **S** में अपघटित किया जाता है, जो नाइट्रिक एसिड के साथ उपचार करने पर प्रकाशिक रूप से सक्रिय टार्टरिक एसिड देता है। एल्डोटेट्रोज **S**, D(+)-ग्लिसराल्डिहाइड में अवक्रमित हो जाता है। शर्करा की सही संरचना की पहचान करें?



उपरोक्त यौगिकों पर विचार करते हुए, सही कथन की पहचान करें?

- (A) यौगिक **(P)** और यौगिक **(Q)** को aq. NaOH के साथ NaHCO_3 के द्वारा विभेदित किया जा सकता है
- (B) यौगिक **(Q)** तथा **(R)** को उदासीन FeCl_3 से विभेदित किया जा सकता है
- (C) यौगिक **(R)** तथा **(S)** को NaHSO_3 से विभेदित किया जा सकता है
- (D) केवल यौगिक **(R)**, CHCl_3 -KOH के साथ मस्टर्ड ऑयल की गंध देगा

9. निम्न में से सत्य कथन है/होंगे
- (A) N_2F_2 दो ज्यामितीय रूप में मिलता है तथा दोनों समतलीय है।
 - (B) BrF_3 एक अप्रोटिक विलायक की तरह उपयोग होता है।
 - (C) $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$ का D_2O के साथ जल उपघटन D_2O_2 तथा KDSO_4 बनाएगा
 - (D) Cu, Sc तथा Hg संक्रमण तत्व है
10. अम्लीयकृत परमैंगनेट विलयन ऑक्सीकृत करता है ?
- (A) ऑक्सेलेट को कार्बन डाइऑक्साइड में
 - (B) आयोडाइड से आयोडेट में
 - (C) नाइट्राइट से नाइट्रेट में
 - (D) Fe^{2+} आयन से Fe^{3+} आयन में

SECTION-II (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खंड में **तीन (03)** प्रश्न स्तम्भ (QUESTION STEM) है।
- प्रत्येक प्रश्न स्तम्भ से सम्बंधित **दो (02)** प्रश्न है।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान (Numerical Value)** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर से संबंधित सही संख्यात्मक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के **दो (02)** स्थानों तक **समेटे/शून्यांश करें (truncate/round-off)**
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +2 यदि केवल सही संख्यात्मक मान (numerical value) को ही संबंधित स्थान में दर्ज किया गया है।
 शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

लवण जल अपघटन : यह अम्ल क्षार की उदासीनीकरण की प्रतिक्रिया है।

लवणों के कई प्रकार :

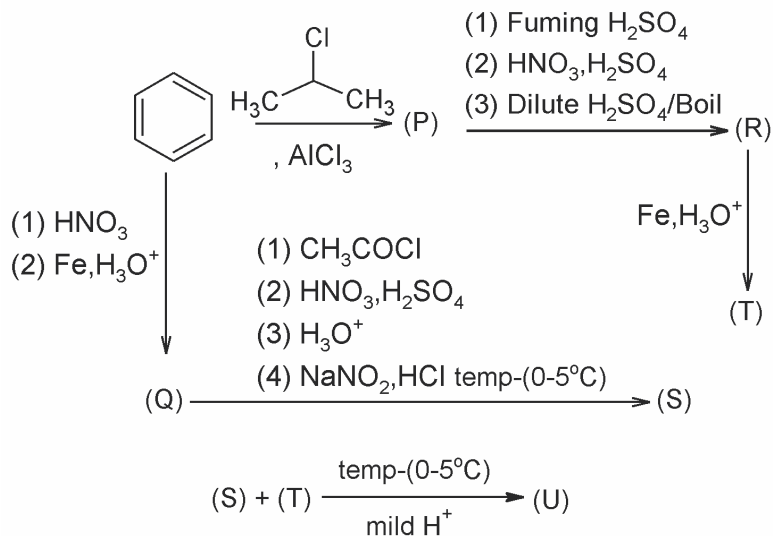
- प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार का लवण
- प्रबल क्षार तथा दुर्बल अम्ल का लवण
- प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार का लवण
- दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार लवण

निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए

- 25°C पर 0.2 M जलीय Na_2CO_3 विलयन को 0.2 M HCl के जलीय विलयन के साथ समान आयतन में मिलाया जाता है। तो परिणामी विलयन की pH ज्ञात कीजिए
 (जहाँ H_2CO_3 : $K_{a1} = 2 \times 10^{-6}$, $K_{a2} = 8 \times 10^{-10}$, $\log(2) = 0.3$)
- उपरोक्त अन्तिम विलयन में CO_3^{2-} की सांद्रता X मोलर है, तो 10 X का मान होगा

प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

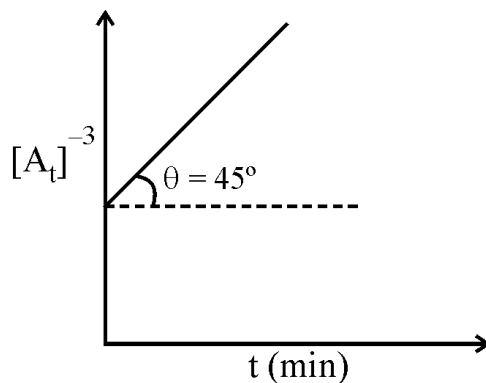
अभिक्रिया स्कीम:



- जब यौगिक(Q) $\text{Br}_2 - \text{H}_2\text{O}$ के साथ अभिक्रिया करता है तो बने उत्पाद में ब्रोमीन परमाणुओं की कुल संख्या क्या होगी?
- यौगिक(U) में उपस्थित कुल नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या ज्ञात किजिए?

प्रश्न 5 एवं 6 के लिये अनुच्छेद

अभिक्रिया $3\text{A} \rightarrow 2\text{B}$ के लिये निम्न आरेख प्रायोगिक रूप से प्राप्त होता है



- अभिक्रिया की कोटि क्या है?
- जब $[\text{A}] = 0.2 \text{ M}$ तो अभिक्रिया की दर $P \times 10^{-4} \text{ M min}^{-1}$ है तो 'P' का मान है

SECTION-II (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में तीन (03) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गैर ऋणात्मक पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

7. प्राथमिक एल्कोहल 1-प्रोपेनॉल को जलीय नाइट्रिक अम्ल से ऑक्सीकृत किया जा सकता है। इस रेडॉक्स अभिक्रिया का सह उत्पाद नाइट्रिक ऑक्साइड है। 180 ग्राम 1-प्रोपेनॉल के पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक नाइट्रिक अम्ल का भार ग्राम में ज्ञात कीजिए। (अभिक्रिया की % लब्धि 80% है)
8. कठोर जल को विभिन्न अभिकर्मकों से मृदु जल में परिवर्तित किया जा सकता है, निम्न में से कितने जल के मृदुकरण में उपयोग नहीं होंगे
- (1) जलयोजित सोडियम एल्युमिनों सिलीकेट
 - (2) एसिटोनीलाइड्स
 - (3) सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट्स
 - (4) धावन सोडा
 - (5) चूना
 - (6) मार्बल तथा एक्रोलिन का मिश्रण
9. एक नियत तापमान जिसके लिए $RT = 30 \text{ L atm mol}^{-1}$ है। पर वास्तविक गैस का घनत्व (gm lit^{-1} में) $d \text{ (in gm lit}^{-1}) = 2P + 0.02 P^2$ है। जहाँ P atm में दाब है। गैस का मोलर द्रव्यमान (gm/mol में) होगा

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I(i) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- यदि α, β समीकरण $x^2 - 4x - 3 = 0$ के मूल हैं, तब
$$\frac{\alpha^{-\alpha\beta} [\alpha^\alpha \alpha^\beta - 4\alpha^{-\alpha\beta}] + \beta^{-\alpha\beta} [\beta^\alpha \beta^\beta - 4\beta^{-\alpha\beta}]}{\alpha \cdot \alpha^{\alpha+\beta} + \beta \cdot \beta^{\alpha+\beta}}$$
 का मान होगा।
(A) 3 (B) 4
(C) 5 (D) 7
- एक अनुक्रम $\{a_n\}$ में $n \geq 1$ के लिए $a_1 = 2$, $a_{n+1} = 1 - \frac{1}{a_n}$ है। माना P_n इसके प्रथम n पदों का गुणनफल है, तो P_{2017} का मान ज्ञात करो
(A) $-\frac{1}{2}$ (B) 2
(C) $\frac{1}{2}$ (D) 1
- यदि $\tan 3^\circ + 2 \tan 6^\circ + 4 \tan 12^\circ + 8 \cot 24^\circ = \cot \theta^\circ$ है, तो
(A) $\cot(10\theta)^\circ = 1$ (B) $\cot(15\theta)^\circ = 1$
(C) $\cot \theta^\circ = 0$ (D) $\cot(15\theta)^\circ = \sqrt{3}$
- बिन्दु $A(-1, 3)$ से गुजरने वाली सरल रेखा, रेखा $x + y = 4$ तथा $y = x$ को क्रमशः B तथा C पर काटती है। यदि $AB \cdot AC = 16$ तथा रेखा की सम्भव प्रवणतायें m_1 तथा m_2 हों, जहाँ $-1 \leq m_1, m_2 \leq 1$, तो $\left(\frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2} \right)^2$ का मान होगा
(A) 1 (B) $\frac{3}{4}$
(C) 3 (D) $\frac{1}{3}$

SECTION-I(ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

5. रेखा $y = x + 4$ पर किसी भी बिंदु से दीर्घवृत्त $x^2 + 4y^2 = 4$ के सहायक वृत्त पर स्पर्श रेखाएँ खींची जाती हैं। यदि P, Q संपर्क बिन्दु हैं, तथा P और Q के संगत बिंदु क्रमशः A, B दीर्घवृत्त पर हैं -

- (A) AB के मध्य बिंदु का बिंदुपथ दीर्घवृत्त है जिसकी उत्केन्द्रता $\frac{1}{2}$ है।
- (B) AB के मध्य बिंदु का बिंदुपथ दीर्घवृत्त है जिसकी उत्केन्द्रता $\frac{\sqrt{3}}{2}$ है।
- (C) AB के मध्य बिंदु का बिंदुपथ दीर्घवृत्त $4x^2 + y^2 + x - 2y = 0$ है।
- (D) AB के मध्य बिंदु का बिंदुपथ दीर्घवृत्त $x^2 + 4y^2 + x - 2y = 0$ हैं।

6. यदि शांकव $x^2 + 4xy + 3y^2 - 5x - 6y + 3 = 0$ की स्पर्श रेखायें, रेखा $x + 4y = 0$ के समांतर है, T_1 और T_2 है, तो

- (A) T_1 और T_2 के बीच की दूरी $\frac{2}{\sqrt{17}}$ है
 (B) T_1 और T_2 के बीच की दूरी $\frac{3}{\sqrt{17}}$ है
 (C) T_1, T_2 और समन्वय अक्ष से घिरा क्षेत्र $\frac{39}{8}$ है
 (D) T_1, T_2 और समन्वय अक्ष से घिरा क्षेत्र 5 है

7. माना कि $I_n = \int_0^\pi \frac{2 \cos x - \cos(2n-1)x - 2 \cos(2n)x - \cos(2n+1)x + 2}{1 - \cos 2x} dx$ है। तब ($n \in \mathbb{W}$)

- (A) $\sum_{n=0}^{99} I_n = 9900\pi$ (B) $I_{1011} = 2022\pi$
 (C) $\sum_{n=1}^{100} I_n = 10100\pi$ (D) $I_{1011} = 1011\pi$

8. यदि $\int \frac{e^{x-1}}{x^2 - 5x + 4} 2x dx = Af(x-1) + Bf(x-4) + C$ & $f(x) = \int \frac{e^x}{x} dx$ है, तब

- (A) $A = -\frac{2}{3}$ (B) $B = \frac{4}{3}e^3$
 (C) $A = \frac{2}{3}$ (D) $B = \frac{8}{3}e^3$

9. मान $f(x)$ अवकल समीकरण $y = y' + y'' + y''' \dots \infty$ को संतुष्ट करता है। $f(0) = \frac{1}{e}$ और $g(x)$ तब अवकलज समीकरण $y + y' = y'' + y''' + \dots \infty$ को संतुष्ट करता है, तब

- (A) $g(x) = g''(x)$
 (B) $g(x) = 2g''(x)$
 (C) $f(x) = 0$ का एक मूल होगा
 (D) $f(x) + x^3 = 0$ का एक मूल होगा

10. “a” का/के संभावित मान, यदि समीकरण $1 - \cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}|x| + a$, $x \in (0, \pi)$ का ठीक एक हल हो, होगा/होंगे

- (A) $\frac{1}{2} - \frac{\pi}{2\sqrt{3}}$ (B) $\frac{3}{2} - \frac{\pi}{\sqrt{3}}$
 (C) $1 - \frac{\sqrt{3}\pi}{4}$ (D) $1 - \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{\sqrt{3}\pi}{8}$

SECTION-II (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खंड में **तीन (03)** प्रश्न स्तम्भ (QUESTION STEM) है।
- प्रत्येक प्रश्न स्तम्भ से सम्बंधित **दो (02)** प्रश्न है।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान (Numerical Value)** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर से संबंधित सही संख्यात्मक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के **दो (02)** स्थानों तक **समेटे/शून्यांश करें (truncate/round-off)**
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +2 यदि केवल सही संख्यात्मक मान (numerical value) को ही संबंधित स्थान में दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

सदिश $\vec{r} = \vec{a} + \vec{a} \times \vec{b}$, पर विचार करें जहां $\vec{a}$ पर $\vec{r}$ प्रक्षेपण 2 है।
उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

1. $|\vec{a}|$ बराबर है -
2. $|\vec{r}|^2$ का अधिकतम मान बराबर होता है -

प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

$$L_1 : \vec{r} = (2\hat{i} + 2\hat{j} + 4\hat{k}) + \lambda \left(-\frac{1}{2}\hat{i} + \frac{1}{2}\hat{j} + \hat{k} \right) \quad \&$$

$$L_2 : \vec{r} = (-\hat{j} + 3\hat{k}) + \mu \left(\frac{1}{2}\hat{i} + \hat{j} - \hat{k} \right)$$

मान लीजिए P और Q क्रमशः L_1 और L_2 पर बिंदु हैं, और बिंदु M, PQ को आंतरिक रूप से 2 : 3 के अनुपात में विभाजित करता है। इसके अलावा R और S क्रमशः L_1 और L_2 पर बिंदु हैं जो एक दूसरे के निकटतम हैं।

3. $(-1, 0, 2)$ से गुजरने वाली रेखा जो कि R और S को मिलाने वाली रेखा के समानांतर है, की मूल बिंदु से दूरी का वर्ग ज्ञात कीजिए।
4. यदि M बिंदु $2x + z = k$ का बिंदुपथ है, तो k ज्ञात कीजिए :-

प्रश्न 5 एवं 6 के लिये अनुच्छेद

माना z एक सम्मिश्र संख्या है जो $|z - 3 - 4i| = 4$ को संतुष्ट करती है और θ_1 व θ_2 क्रमशः z के आयाम के अधिकतम और न्यूनतम मान हैं। $(-\pi < \theta_1, \theta_2 \leq \pi)$

उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए -

5. $|7 \tan(\theta_1 + \theta_2)|$ का मान ज्ञात करें।
6. z, iz और $z + iz$ से बने त्रिभुज का अधिकतम संभावित क्षेत्रफल P है, तो [P] का मान है (जहाँ [.] G.I.F)

SECTION-II (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में तीन (03) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गैर ऋणात्मक पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

7. दो वृत्त जिनके समीकरण क्रमशः $x^2 + y^2 = 9$ तथा $x^2 + y^2 - 8x - 6y + n^2 = 0$, $n \in I$ है, की केवल दो उभयनिष्ठ स्पर्शियां है तो 'n' के मानों की संख्या होगी
8. यदि $|3[x] - 4x| = 4$ के हलों की संख्या λ हो, तो λ का मान होगा (जहाँ $[.]$ महत्तम पूर्णांक फलन है)
9. दिया गया है कि $P(A) = 2/7$, $P(B) = 2/7$, $P(A \cap \bar{B} \cap C) = 1/14$, $P(A \cap \bar{B} \cap \bar{C}) = 1/14$ है। यदि $P(\bar{A}|\bar{B}) = \frac{x}{y}$ जहाँ x, y सहअभाज्य धनात्मक पूर्णांक हो, तो $x + y =$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी
तरह जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड
दोनों समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर

कच्चे कार्य के लिए स्थान



CALL teleMANAS

Toll Free No.

☎ 14416, 1800-8914416

ALLEN De-Stress No.

☎ 0744-2757677 📞 +91-8306998982

ALLEN CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.

Registered & Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : info@allen.in | Website : www.allen.ac.in

H-24/24

Your Target is to secure Good Rank in JEE 2024

1001CJA101021230065